AZ-C.P.G.E CENTRE AL ZAHRAWI CLASSES PREPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES

LES NOMBRES COMPLEXES

C . P . G . E CLASSES PRÉPARATOIRES AUX GRANDES ECOLES ABULCASIS

EXERCICE 1

1. Déterminer les nombres complexes $z \neq 1$ pour lesquels $\dfrac{z+1}{z-1}$ est un nombre réel (resp. imaginaire pur).
2. Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation $z^4 = -8 - 8\sqrt{3}i$. Représenter ces racines dans le plan complexe.

EXERCICE 2

On donne la fonction complexe

$$f(z) = z^3 - 3iz^2 - 2z + 9i.$$

1. Résoudre l'équation $f(z) = 9i$ et montrer que ses solutions sont sur une même droite du plan complexe.
2. Montrer que le point $\omega_1 = 3i$ est un point invariant de f.
3. Déterminer ω_1, ω_2, les autres points fixes de f.
4. Démontrer que $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ forment les sommets d'un triangle équilatéral.
5. Montrer que si z est complexe imaginaire pur, alors $f(z)$ est aussi imaginaire pur.
6. Trouver tous les nombres réels dont les images par f sont imaginaires purs.

EXERCICE 3

Soit $a, b \in \mathbb{C}$ tels que $|a| = |b| = 1$ et $a \neq b$

1. Montrer que $\left|\dfrac{a-b}{1-\bar{a}b}\right| = 1$
2. Montrer que pour tout $z \in \mathbb{C}$, $\dfrac{z + ab\bar{z} - a - b}{a-b} \in i\mathbb{R}$

EXERCICE 4

On considère dans le plan complexe les points $A(1), B(-2)$ et $C(i)$. I le milieu du segment $[A, B]$ et $\mathcal{C}$ le cercle de diamètre $[AB]$.

1. Soit $x \in \mathbb{R}^*$ et M le point d'affixe $m = \dfrac{1+2ix}{1-ix}$.
   (a) Vérifier que $m \notin \{-2, 1\}$.
   (b) Calculer $\dfrac{m-1}{m+2}$, et déduire la mesure de l'angle $(\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MA})$.
   (c) Déduire que $M \in \mathcal{C} \setminus \{A, B\}$.
2. Réciproquement, soit $N \in \mathcal{C} \setminus \{A, B\}$, d'affixe n; et on pose θ la mesure de l'angle $(\overrightarrow{IA}, \overrightarrow{IN})$ modulo 2π.
   (a) Déterminer le module et l'argument de $n + \dfrac{1}{2}$.

(b) En déduire que $n = -\dfrac{-1}{2} + \dfrac{3}{2}e^{i\theta}$.

(c) Donner l'écriture exponentielle de $\dfrac{e^{i\theta}-1}{i(e^{i\theta}+1)}$.

(d) Déduire qu'il existe un $x \in \mathbb{R}^*$ tel que $n = \dfrac{1+2ix}{1-ix}$.

3. Conclure.

EXERCICE 5

Soit n un entier supérieure ou égale à 2, et $\omega = \exp\left(\dfrac{2i\pi}{n}\right)$.

Calculer en fonction de n, la somme $S = \displaystyle\sum_{k=0}^{n-1}(1+k)\omega^k$.

EXERCICE 6

Soit $n \in \mathbb{N}$. Calculer la somme $S = \displaystyle\sum_{\omega \in \mathbb{U}_{2n+1}} \frac{1}{1+\omega}$.

EXERCICE 7

Soit $n \geq 3; \omega_1, \cdots, \omega_n$ les racines $n-$ième de l'unité, où $\omega_n = 1$.

1. Calculer pour tout $p \in \mathbb{Z}$, $S_p = \displaystyle\sum_{i=1}^{n} \omega_i^p$.

2. Calculer la somme $T = \displaystyle\sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{1-\omega_i}$.

EXERCICE 8

Soit n un entier supérieure ou égale à 2, et $\omega = \exp\left(\dfrac{2i\pi}{n}\right)$.

1. Montrer que : $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$, $\displaystyle\prod_{k=1}^{n-1}(z-\omega^k) = \sum_{k=0}^{n-1} z^k$.

2. Vérifier qu'on égalité, lorsque $z = 1$.

3. Déduire l'expression de $\displaystyle\prod_{k=1}^{n-1} \sin\left(\frac{k\pi}{n}\right)$.

EXERCICE 9 Une apllication de l'argument

1. Soit $z \in \mathbb{C}$ tel que $|1+z| < \dfrac{1}{2}$. Montrer que $|1+z^2| > 1$

2. Montrer que si z est un complexe de module 1 tel que $|1+z| < 1$ alors $|1+z^2| > 1$

3. Montrer que si z_1 et z_2 sont de même module supérieure à 1, alors:

$$|z_1+z_2|\geq 1 \quad \text{ou} \quad |z_1^2+z_2^2|\geq 1$$

EXERCICE 10

Soit $n\geq 2$.

1. Calculer $\displaystyle\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n}|\omega-1|$ en fonction de n.
2. Calculer $\displaystyle\sum_{k=0}^{n-1}(-1)^k\cos^n\left(\frac{k\pi}{n}\right)$.
3. En déduire la valeur de $\displaystyle\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n}(\omega+1)^n$

EXERCICE 11

Montrer que $\dfrac{3+4i}{5}$ n'est pas une racine de l'unité.

EXERCICE 12

Soit f l'application définies sur $\mathbb{C}^*$ par: $f(z)=\dfrac{1}{2}\left(z+\dfrac{1}{z}\right)$.

1. Résoudre les équations:
$$f(z)=1;\quad f(z)=-1;\quad f(z)=1+i.$$
2. (a) Soit $a\in\mathbb{C}\setminus\{-1,1\}$. Montrer que l'équation $f(z)=a$ possède deux solutions inverses l'une de l'autre.
   (b) Dans le cas $a\in]-1,1[$, montrer que ces solutions sont de module 1.
3. Soit $z\in\mathbb{C}^*$. Montrer que les points $A(1),B(-1),M(z)$ et $N\left(\dfrac{1}{z}\right)$ sont cocycliques ou allignés.
4. En déduire une construction géométrique des points $N\left(\dfrac{1}{z}\right)$ et $P(f(z))$ à partir de $M(z)$.
5. (a) Déterminer l'ensemble A_1 des complexes z non nuls tels que $f(z)\in\mathbb{R}$.
   (b) Déterminer l'ensemble A_2 des complexes z non nuls tels que $f(z)\in i\mathbb{R}$.
   (c) Déterminer l'ensemble A_3 des complexes z non nuls tels que $Im(f(z))>0$.

EXERCICE 13

Soit $n\geq 2$. On pose: $Q_n=\displaystyle\prod_{k=1}^{n-1}\sin\left(\frac{k\pi}{2n}\right)$; $R_n=\displaystyle\prod_{k=1}^{2n-1}\sin\left(\frac{k\pi}{2n}\right)$

1. Montrer que $R_n=Q_n^2$.
2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $(z+1)^{2n}-1=0$. Notons $z_0=0$ et $z_1,\cdots,z_{2n-1}$ les autres solutions de l'équation.

3. Donner l'écriture polaire de chacune des solutions $z_1, \cdots, z_{2n-1}$.

4. On note $P_n = \prod_{k=1}^{2n-1} z_k$. Montrer que $R_n = -\dfrac{P_n}{2^{2n-1}}$.

5. Déduire que $P_n = -2n$ et $Q_n = \dfrac{\sqrt{n}}{2^{n-1}}$.

EXERCICE 14

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $z, z_1, \ldots, z_n$ des complexes vérifiant $z^2 = \sum_{k=1}^{n} z_k^2$. Montrer que :

$$|\mathrm{Re}(z)| \leq \sum_{k=1}^{n} |\mathrm{Re}(z_k)| \quad \text{et} \quad |\mathrm{Im}(z)| \leq \sum_{k=1}^{n} |\mathrm{Im}(z_k)|\,.$$

EXERCICE 15

Montrer que:

- $\forall z \in \mathbb{C}, \quad |z-2| + |z| \geq 4 \Longrightarrow |z-1| \geq \sqrt{3}$,
- $\forall z \in \mathbb{C}, \quad |z-1| + |z+1| \geq 2\sqrt{2} \Longrightarrow |z| \geq 1$,
- $\forall (z, \alpha) \in \mathbb{C} \times \mathbb{R}, \quad (|z+1| \geq 1 \ \text{ et } \ a \geq 1) \Longrightarrow |az+1| \geq 1$.

EXERCICE 16 Encadrement d'Archimède

Soit n un entier supérieur ou égal à 3.

1. Déterminer le périmètre d'un polygone régulier à n cotés inscrit dans le cercle unité,
2. Déterminer le périmètre du cercle inscrit dans ce polygone,
3. En déduire l'encadrement suivant:

$$n \sin\left(\frac{\pi}{n}\right) \leq \pi \leq n \tan\left(\frac{\pi}{n}\right).$$

EXERCICE 17

Soient $a \in \mathbb{U}$ et $z_0, \ldots, z_{n-1}$ les racines $n-$ièmes de a dans $\mathbb{C}$.

1. Pour tout $k \in [\![0, n]\!]$, écrire $(1+z_k)^n$ sous la forme $r_k e^{i\theta_k}$, où $r_k, \theta_k \in \mathbb{R}$,
2. En déduire que les point d'affixes $(1+z_k)^n, k = 0, \ldots n-1$, sont alignés.

EXERCICE 18

1. Montrer que si α et β sont des réels tels que $\alpha + \beta \in \mathbb{Z}$, et que $\beta = \dfrac{1}{\alpha}$, alors:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \alpha^n + \beta^n \in \mathbb{Z}$$

2. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\prod_{k=1}^{n}\left(1+4\cos^2\left(\frac{k\pi}{2n+1}\right)\right)$ est un entier.

EXERCICE 19

1. $n \in \mathbb{N}^*$ fixé. Soient $A_0, \ldots, A_{n-1}$ les images des racines $n-$ièmes de l'unité. Montrer que:

$$A_0A_1 \times A_0A_2 \times \ldots A_0A_{n-1} = n,$$

2. Déduire que pour tout entier naturel $n \geq 2$, on a la relation:

$$\prod_{k=1}^{n-1}\sin\left(\frac{k\pi}{n}\right) = \frac{n}{2^{n-1}}.$$

EXERCICE 20

Soient $x, y, z \in \mathbb{R}$ vérifiant: $e^{ix} + e^{iy} + e^{iz} = 0$. Montrer que:

$$e^{2ix} + e^{2iy} + e^{2iz} = 0$$

Indication: Commencer par le cas $z = 0$.

EXERCICE 21

Montrer que: $\forall n \in \mathbb{N}, \forall z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{U}$: $\left|\frac{1-z^{n+1}}{1-z}\right| \leq \frac{1-|z|^{n+1}}{1-|z|}$.

EXERCICE 22

Soient $z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$. Montrer que :

$$|z_1| + |z_2| + |z_3| \leq |z_1 + z_2 - z_3| + |z_1 - z_2 + z_3| + |-z_1 + z_2 + z_3|.$$

EXERCICE 23

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{k=1}^{n}|\cos(k)| \geq \frac{n}{4}$.

EXERCICE 24

Soit $z \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}^*$; montrer que:

$$1 + z + z^2 + \cdots + z^{n-1} - nz^n = 0 \Longrightarrow |z| \leq 1.$$

EXERCICE 25 Polynômes de Tchebychev - application à un l'irrationnel

Soit p un entier impaire supérieur ou égal à 3; $\theta = \arccos\left(\frac{1}{p}\right)$. Supposons que $\frac{\theta}{\pi} = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$, avec $m \wedge n = 1$.

1. Déterminer explicitement des polynômes T_n et U_n tels que $\cos(n\theta) = T_n(\cos(\theta))$ et $\sin(n\theta) = \sin(\theta)U_n(\cos(\theta))$,

2. Montrer que $n = \sum_{k=1}^{\lfloor \frac{n-1}{2} \rfloor} (-1)^{k+1} \binom{n}{2k+1} (p^2-1)^k$, puis préciser la parité de n et de m,

3. Montrer que $1 = \sum_{k=1}^{\lfloor \frac{n}{4} \rfloor} (-1)^{k+1} \binom{\frac{n}{2}}{2k} (p^2-1)^k$,

4. Conclure que $\frac{1}{\pi} \arccos\left(\frac{1}{p}\right) \notin \mathbb{Q}$.

.

EXERCICE 26 Homographies laissant invariant $\mathbb{U}$

Soit f l'application non constante définie par $f(z) = \dfrac{az+b}{cz+d}$ où $a, b, c, d, z \in \mathbb{C}$.

1. On suppose dans cette question que $f(\mathbb{U}) = \mathbb{U}$.

   (a) Montrer que $|a|^2 + |b|^2 = |c|^2 + |d|^2$ et $a\overline{b} = \overline{c}d$,

   (b) En déduire que $(|c|, |d|) = (|a|, |b|)$ ou $(|c|, |d|) = (|b|, |a|)$,

   (c) On suppose que $|c| = |b|$ et $|d| = |a|$, montrer qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tel que pour tout $z \in D_f$, $f(z) = e^{i\alpha} \dfrac{az+b}{\overline{b}z + \overline{a}}$

2. Examiner la réciproque.